

1. Judul Eksplorasi Data

“Identifikasi Area Potensial Pengamatan Keanekaragaman Biota Pesisir sebagai Baseline Kajian Penentuan Area Konservasi di Perairan”

Pemetaan ini bertujuan mengidentifikasi area yang berpotensi menjadi titik pengamatan dan pengambilan data keanekaragaman biota pesisir di perairan berdasarkan informasi spasial yang diperoleh dari data sekunder. Integrasi data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai potensi ekosistem perairan yang mendukung keberadaan berbagai biota pesisir. Secara umum, area yang memiliki variasi habitat pesisir yang lebih tinggi, seperti keberadaan mangrove, lamun dan terumbu karang, serta minimnya aktivitas antropogenik, diasumsikan memiliki potensi keanekaragaman biota yang tinggi.

2. Wilayah Studi

Area atau wilayah studi pada pemetaan ini adalah perairan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena memiliki ekosistem pesisir yang beragam serta batasan area yang dianalisis adalah sejauh 1 km dari garis pantai.

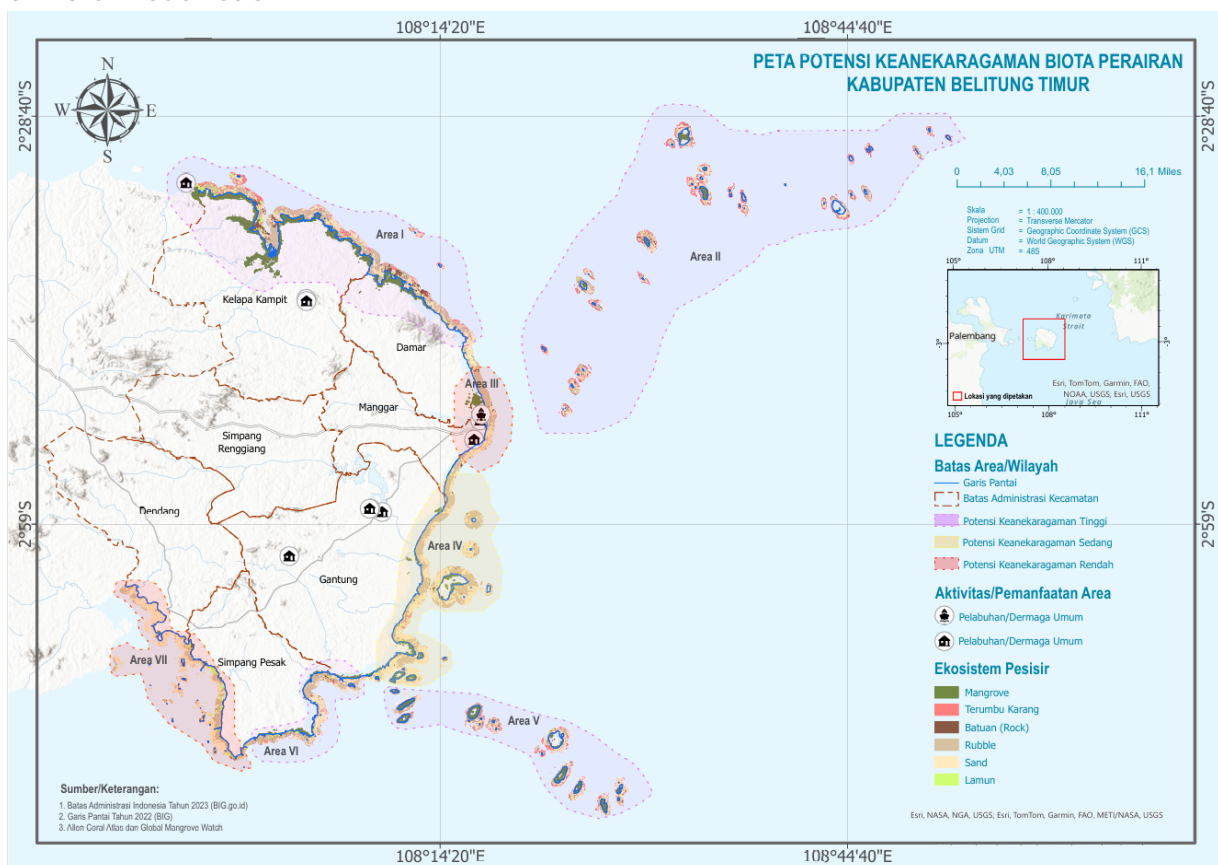
3. Sumber Data dan Jenis Data

No	Data	Jenis/Spesifikasi	Sumber
A.	Ekosistem Perairan		
1.	Sebaran Tutupan Bentik (.shp)	- jenis geometri data : Polygon - atribut utama : class - CRS : EPSG 4326 (WGS 1984) - Cakupan Wilayah: Belitung Timur (sesuai dengan luas area yang kita plotkan) - Tahun: 2022	Allen Coral Atlas maps, bathymetry and map statistics are © 2018-2023 Allen Coral Atlas Partnership and Arizona State University and licensed CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
2.	Sebaran Mangrove (.shp)	- jenis geometri data : Polygon - atribut utama : PXLVAL - CRS : EPSG 4326 (WGS 1984) - Cakupan Wilayah: Global - Tahun: 2020	Global Mangrove Watch (1996 - 2020) Version 3.0 Dataset (3.0) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6894273
B.	Batas Area/Administrasi		
1.	Garis Pantai (.shp)	- jenis geometri data : Polyline - atribut utama : NAMOBJ,FCODE,SRS_ID, THNSBDATA,THNBPL, SHAPE_Leng - CRS : EPSG 4326 (WGS 1984) - Cakupan Wilayah: Seluruh Indonesia - Tahun:2022	BIG.go.id
2.	Batas Administrasi Desa/ Kelurahan/ Nagari terbaru 2023 (.shp)	- jenis geometri data : Polygon - atribut utama : OBJECTID, NAMOBJ, WADMKC, WADMKD,WADMKK,WADMPR - CRS : EPSG 4326 (WGS 1984) - Cakupan Wilayah: Seluruh Indonesia - Tahun:2023	BIG.go.id
C.	Aktivitas/Pemanfaatan Area		
1.	Fasilitas Pariwisata Pesisir (.JSON)	- jenis geometri data : Point - CRS : EPSG 4326 (WGS 1984) - atribut utama : amenity, name, tourism - Cakupan Wilayah: Belitung Timur	Open Street Map (OSM.org)
2.	Pelabuhan atau Dermaga (.JSON)	- jenis geometri data : Point - atribut utama : amenity, name, public_transport - CRS : EPSG 4326 (WGS 1984) - Cakupan Wilayah: Belitung Timur	Open Street Map (OSM.org)

4. Alur Pengerjaan

- Mengunduh data spasial berupa mangrove, habitat benthik, geomorfologi, garis pantai, dan fasilitas aktivitas antropogenik dari OpenStreetMap.
- Melakukan clip data terhadap batas administrasi Kabupaten Belitung Timur untuk membatasi wilayah kajian.
- Melakukan reproject seluruh data ke WGS 84 / UTM Zone 48S (EPSG:32748) untuk standarisasi satuan dalam meter.
- Membuat buffer sejauh 1 km dari garis pantai sebagai representasi zona pesisir.
- Melakukan dissolve batas administrasi dengan buffer garis Pantai 1 km zona pesisir untuk membentuk area studi gabungan (study area extent).
- Menggunakan hasil dissolve tersebut sebagai masking layer, kemudian melakukan clip terhadap data mangrove dan habitat benthik agar hanya tersisa data yang berada dalam zona studi pesisir.
- Mengidentifikasi sebaran aktivitas antropogenik (resort, hotel, pelabuhan) dalam area studi sebagai representasi tekanan manusia.
- Melakukan digitasi area potensial pengamatan keanekaragaman biota berdasarkan variasi ekosistem dan tingkat aktivitas antropogenik.
- Menyimpulkan bahwa area dengan keragaman ekosistem lebih tinggi dan tekanan antropogenik lebih rendah memiliki potensi lebih besar untuk mendukung keanekaragaman biota pesisir.

5. Peta Visualisasi



6. Potensi Implementasi Data untuk WebGIS

Data ini berpotensi digunakan dalam WebGIS untuk menyajikan kondisi ekosistem pesisir dan aktivitas manusia di Kabupaten Belitung Timur secara interaktif. Informasi spasial yang ditampilkan dapat membantu memberikan gambaran awal terkait wilayah yang memiliki potensi ekologis lebih tinggi. Selain itu, data ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan wilayah pesisir, termasuk untuk mendukung upaya konservasi serta pengembangan ekonomi berbasis pemulihan dan keberlanjutan sumber daya pesisir (ekonomi restoratif).